



トランペット・ミニコンサート & 夏休み自由研究

～ 楽器の長さで音がかわる！？ドレミのひみつ～

演奏予定曲 4曲

2026.8.7 (金) 13:30 ～ 15:30

月の輪小・多目的室



マリオブラザーズ



名探偵コナン
メインテーマ



好きすぎて滅！



ルパン三世のテーマ



なめがわブラス・ラボ
トランペット演奏：佐々木久和



【第1部】

今のトランペット（モダン）の仕組み

私たちがよく目にする、ピストン(ヴァルブ)のボタンが3つがついたトランペットの科学



3つのピストン(ヴァルブ)の大発明！

ボタンを押すと中で何が起きる？

トランペットについている3つのボタンは、ただのスイッチじゃないんだ。

「空気の通り道をパッと切り替えて、管（くだ）を長くする」すごい装置なんだよ！

ピストンヴァルブ（ボタン）：

ボタンを押すと、空気の通り道が「まわり道（長いめいろうのコース）」に、かわって楽器全体の管がグッと長くなるんだ。

半音（はんおん）も自由自在：

1番、2番、3番のボタンをいろんな組み合わせで押すことで、どんな音でも思いのままに吹けるようになったんだよ！



今から約250年前の産業革命で生まれた蒸気機関のピストン。これが1800年代に今のトランペットのヴァルブ（ボタン）に応用されました。



【第2部】 昔のトランペットのひみつ

ピストン(ヴァルブ)が一切なかった時代の驚きのスタイル

バッハやモーツァルトが活躍したバロック時代、トランペットにはボタンがひとつもありませんでした。

このようなボタンをピストン(ヴァルブ)といい、そのボタンのないトランペットは「バロックトランペット」または「ナチュラルトランペット」と呼ばれ、今とは全く異なる方法で演奏されていました。その知られざる科学と技術の世界を観いてみましょう。



ただの1本の真鍮(しんちゅう)の管！？

ピストン(ヴァルブ)ないのにどうやって音を変える？

バロック・トランペットには、ボタンも指で押すところも一つ也没有せん。

くちびるの「ブルブル」だけで演奏：
息をふきこんで、くちびるを強くふるわせたり、
やさしくふるわせたりするだけで、決まった音を
鳴らしていました。

なぜ管（くだ）がこんなに長い？：
高い音のエリアにいかないと、「ドレミ」の階段
がならびません。だから、高い音をきれいにし出す
ために、わざと2メートル以上もの、ながーい管が
作られたのです。



💡 銅(どう)と亜鉛(あえん)をまぜた
ピカピカしてて、サビにくい金属。

2つのトランペットをくらべてみよう！

くらべるポイント	ナチュラルトランペット（昔）	モダントランペット（今）
ピストン（ボタン）	なし ぐるぐる巻かれただけのシンプルな管	あり 3本のピストン(ボタン)を操作する
管の長さ	約 210 cm ～ 240 cm （とっても長い！）	約 130 cm （コンパクトで持ちやすい）
音を変える方法	唇のふるわせ方の強さ（自然信音）のみ	ボタンを押して管の長さ（空気のルート）を変え、各管の長さで出る自然倍音を組み合わせて音を変える。
出せる音	自然信音（ド・ミ・ソなどの飛び飛びの音）	半音を含むすべての音をスムーズに出せる
活躍した時代	約400年年（パロック・古典派時代）	約200年前から現代（ジャズや吹奏楽など）

調性（キー）でこれだけ変わる管の長さ

B♭管（変ロ調）	約 260 cm	よくある、お家の床から天井より少し高い！
C管（ハ調）	約 240 cm	サッカーゴールの高さ（2.44m）とほぼ同じ！
D管（二調）	約 210 cm	普通の家のドアの高さよりも少し長い！
E♭管（変ホ調）	約 190 cm	背の高いバレーボール選手の身長くらい！
F管（ヘ調）	約 170 cm	私の身長くらい！
G管（ト調）	約 150 cm	小学5～6年生の平均身長くらい！

💡 管が短くなるほど、高い音が出ます！

💡 今回は、やりませんが管の太さでも音の高さは変化する！

これで完璧！夏の自由研究まとめのコツ

💡 **実験アイデア：ホースで長さを体感！
音が出るかな！？**

今回は、モダンB♭トランペット(約130cm)
バロックトランペット(約220cm)のD管をホースの長さをそれぞれ切ったものを伸ばして比べてみよう！

👂 **聴き比べアイデア：音色を聴こう！**

パーセルの「トランペット・ヴォランタリー」を昔の楽器と今の楽器で聴き比べてみよう！

「昔のバロック・トランペットの方が、優しくておだやかな音ができる

「今のピッコロ・トランペットの方がキラキラと響く」など、自分の耳で感じたことを書こう！